

应用数学导论第四次作业

崔正平 2400010714

1. 设 $\mathbf{A} = [a_{ij}] \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 是严格对角占优阵, 即 $\mathbf{A}$ 满足:

$$|a_{kk}| > \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq k}}^n |a_{kj}|, \quad \forall 1 \leq k \leq n.$$

又设经过一步 Gauss 消去之后, $\mathbf{A}$ 具有如下形状:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & \mathbf{a}_1^T \\ \mathbf{0} & \mathbf{A}_2 \end{bmatrix}.$$

试证: 矩阵 $\mathbf{A}_2$ 仍是严格对角占优阵. 由此判断: 对于对称的严格对角占优阵来说, 用 Gauss 消去法和列主元 Gauss 消去法可得到同样的结果.

解答: 只需证: $\forall 2 \leq k \leq n$, 都有

$$\left| a_{kk} - \frac{a_{k1}}{a_{11}} \cdot a_{1k} \right| > \sum_{\substack{j=2 \\ j \neq k}}^n \left| a_{kj} - \frac{a_{k1}}{a_{11}} \cdot a_{1j} \right|.$$

事实上,

$$\begin{aligned} \left| a_{kk} - \frac{a_{k1}}{a_{11}} \cdot a_{1k} \right| &\geq |a_{kk}| - \frac{|a_{k1}|}{|a_{11}|} \cdot |a_{1k}| \\ &> \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq k}}^n |a_{kj}| - \frac{|a_{k1}|}{|a_{11}|} \cdot |a_{1k}| \\ &= \sum_{\substack{j=2 \\ j \neq k}}^n |a_{kj}| + \frac{|a_{k1}|}{|a_{11}|} (|a_{11}| - |a_{1k}|) \\ &\geq \sum_{\substack{j=2 \\ j \neq k}}^n |a_{kj}| + \frac{|a_{k1}|}{|a_{11}|} \sum_{\substack{j=2 \\ j \neq k}}^n |a_{1j}| \\ &\geq \sum_{\substack{j=2 \\ j \neq k}}^n \left| a_{kj} - \frac{a_{k1}}{a_{11}} \cdot a_{1j} \right|. \end{aligned}$$

对任意一个对称的严格对角占优阵 $\mathbf{A}$ 做列主元 Gauss 消去法, a_{11} 必为第一列中绝对值唯一最大的元素, 被选为列主元, 且经过一步 Gauss 消去之后得到的 $\mathbf{A}_2$ 一定是对称的严格对角占优阵, 依此类推可得每步所选的列主元都在主对角线上, 从而与 Gauss 消去法的每个步骤完全相同. $\square$

2. 求证: 全主元 Gauss 消去法得到的 $\mathbf{U}$ 的元素满足: $\forall j > i$, 都有 $|u_{ii}| \geq |u_{ij}|$.

解答: $\forall 1 \leq i \leq n-1$, 在第 i 步中, 选取 $i \leq p, q \leq n$, 使得

$$|a_{pq}^{(i-1)}| = \max_{i \leq k, t \leq n} |a_{kt}^{(i-1)}|,$$

则 $u_{ii} = a_{pq}^{(i-1)}$, 且 $u_{ij} \in \{a_{kt}^{(i-1)}\}_{i \leq k, t \leq n}, \forall i < j \leq n$, 故

$$|u_{ii}| = |a_{pq}^{(i-1)}| = \max_{i \leq k, t \leq n} |a_{kt}^{(i-1)}| \geq |u_{ij}|.$$

$\square$

3. 设

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{11} & \mathbf{A}_{12} \\ \mathbf{A}_{21} & \mathbf{A}_{22} \end{bmatrix} \begin{matrix} k \\ n-k \end{matrix}$$

其中 $\mathbf{A}_{11}$ 是非奇异的. 矩阵

$$\mathbf{S} = \mathbf{A}_{22} - \mathbf{A}_{21}\mathbf{A}_{11}^{-1}\mathbf{A}_{12}$$

称为 $\mathbf{A}_{11}$ 在 $\mathbf{A}$ 中的 Schur 余阵, 求证: 如果 $\mathbf{A}_{11}$ 有三角分解, 那么经过 k 步 Gauss 消去以后, $\mathbf{S}$ 正好等于 $\mathbf{A}_{22}^{(k)}$.

解答: 设对 $\mathbf{A}_{11}$ 做 Gauss 消去法时, $k-1$ 个 Gauss 变换依次为 $\mathbf{L}_1, \mathbf{L}_2, \dots, \mathbf{L}_{k-1}$, 并补充定义 $\mathbf{L}_k = \mathbf{I}_k$. 再设对 $\mathbf{A}$ 做 Gauss 消去法时, k 个 Gauss 变换依次为 $\mathbf{L}'_1, \mathbf{L}'_2, \dots, \mathbf{L}'_k$, 则 $\forall 1 \leq i \leq k$, 都有

$$\mathbf{L}'_i = \begin{bmatrix} \mathbf{L}_i & \\ \mathbf{B}_i & \mathbf{I}_{n-k} \end{bmatrix} \begin{matrix} k \\ n-k \end{matrix}$$

从而设

$$\mathbf{L}'_k \cdots \mathbf{L}'_2 \mathbf{L}'_1 = \begin{bmatrix} \mathbf{L} & \\ \mathbf{B} & \mathbf{I}_{n-k} \end{bmatrix} \begin{matrix} k \\ n-k \end{matrix}$$

则

$$\begin{bmatrix} \mathbf{L} & \\ \mathbf{B} & \mathbf{I}_{n-k} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{11} & \mathbf{A}_{12} \\ \mathbf{A}_{21} & \mathbf{A}_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{11}^{(k)} & \mathbf{A}_{12}^{(k)} \\ & \mathbf{A}_{22}^{(k)} \end{bmatrix},$$

因此

$$\mathbf{B}\mathbf{A}_{11} + \mathbf{A}_{21} = \mathbf{O}, \quad \mathbf{B}\mathbf{A}_{12} + \mathbf{A}_{22} = \mathbf{A}_{22}^{(k)},$$

化简后可得

$$\mathbf{A}_{22}^{(k)} = \mathbf{A}_{22} - \mathbf{A}_{21}\mathbf{A}_{11}^{-1}\mathbf{A}_{12} = \mathbf{S}.$$

□

4. 证明 LU 分解的唯一性: 若 $\mathbf{A}$ 的顺序主子式都是非奇异的, 则存在唯一的单位下三角阵 $\mathbf{L}$ 和上三角阵 $\mathbf{U}$, 使得 $\mathbf{A} = \mathbf{L}\mathbf{U}$.

解答: 存在性显然, 下证唯一性. 对阶数归纳, 1 阶情形显然, 假设命题对 n 阶情形成立, 对 $n+1$ 阶情形: 设

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_1 & \boldsymbol{\alpha} \\ \boldsymbol{\beta}^T & a \end{bmatrix} \begin{matrix} n \\ 1 \end{matrix} \in \mathbb{R}^{(n+1) \times (n+1)},$$

其中 $\mathbf{A}_1$ 的顺序主子式也都是非奇异的. 任取 $\mathbf{A}$ 的一个 LU 分解

$$\mathbf{A} = \mathbf{L}\mathbf{U}, \quad \mathbf{L} = \begin{bmatrix} \mathbf{L}_1 & \\ \boldsymbol{\gamma}^T & 1 \end{bmatrix} \begin{matrix} n \\ 1 \end{matrix}, \quad \mathbf{U} = \begin{bmatrix} \mathbf{U}_1 & \boldsymbol{\xi} \\ & u \end{bmatrix} \begin{matrix} n \\ 1 \end{matrix},$$

其中 $\mathbf{L}_1$ 是单位下三角阵, $\mathbf{U}_1$ 是上三角阵. 由 $\mathbf{A}$ 可逆知 $\mathbf{L}, \mathbf{U}$ 都可逆, 进而 $\mathbf{L}_1, \mathbf{U}_1$ 也都可逆. 比较各分块可得

$$\mathbf{L}_1\mathbf{U}_1 = \mathbf{A}_1, \quad \mathbf{L}_1\boldsymbol{\xi} = \boldsymbol{\alpha}, \quad \boldsymbol{\gamma}^T\mathbf{U}_1 = \boldsymbol{\beta}^T, \quad \boldsymbol{\gamma}^T\boldsymbol{\xi} + u = a,$$

再由归纳假设知 $\mathbf{L}_1, \mathbf{U}_1$ 都唯一, 故 $\boldsymbol{\xi} = \mathbf{L}_1^{-1}\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\gamma}^T = \boldsymbol{\beta}^T\mathbf{U}_1^{-1}$ 也都唯一, 进而 $u = a - \boldsymbol{\gamma}^T\boldsymbol{\xi}$ 也唯一, 因此 $\mathbf{L}, \mathbf{U}$ 唯一, 命题对 $n+1$ 阶情形也成立, 由数学归纳法知唯一性得证. □

5. 定义

$$\|\mathbf{A}\| := \max_{\|\mathbf{x}\|=1} \|\mathbf{A}\mathbf{x}\|,$$

证明其定义了一个 $\mathbb{R}^{n \times n}$ 上的矩阵范数.

解答: 下面依次验证四个条件:

(1) 正定性: 显然 $\forall \mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 都有 $\|\mathbf{A}\| \geq 0$, 并且若 $\|\mathbf{A}\| = 0$, 则 $\forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ 满足 $\|\mathbf{x}\| = 1$, 都有 $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0}$, 故 $\mathbf{A}\boldsymbol{\varepsilon}_i = \mathbf{0}, \forall 1 \leq i \leq n$, 从而

$$\mathbf{A} = \mathbf{A}(\boldsymbol{\varepsilon}_1, \boldsymbol{\varepsilon}_2, \dots, \boldsymbol{\varepsilon}_n) = (\mathbf{A}\boldsymbol{\varepsilon}_1, \mathbf{A}\boldsymbol{\varepsilon}_2, \dots, \mathbf{A}\boldsymbol{\varepsilon}_n) = (\mathbf{0}, \mathbf{0}, \dots, \mathbf{0}) = \mathbf{O}.$$

(2) 齐次性: $\forall \mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}, \forall \alpha \in \mathbb{R}$, 都有

$$\|\alpha \mathbf{A}\| = \max_{\|\mathbf{x}\|=1} \|\alpha \mathbf{A}\mathbf{x}\| = \max_{\|\mathbf{x}\|=1} |\alpha| \|\mathbf{A}\mathbf{x}\| = |\alpha| \max_{\|\mathbf{x}\|=1} \|\mathbf{A}\mathbf{x}\| = |\alpha| \|\mathbf{A}\|.$$

(3) 三角不等式: $\forall \mathbf{A}, \mathbf{B} \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 都有

$$\|\mathbf{A} + \mathbf{B}\| = \max_{\|\mathbf{x}\|=1} \|(\mathbf{A} + \mathbf{B})\mathbf{x}\| \leq \max_{\|\mathbf{x}\|=1} (\|\mathbf{A}\mathbf{x}\| + \|\mathbf{B}\mathbf{x}\|) \leq \max_{\|\mathbf{x}\|=1} \|\mathbf{A}\mathbf{x}\| + \max_{\|\mathbf{x}\|=1} \|\mathbf{B}\mathbf{x}\| = \|\mathbf{A}\| + \|\mathbf{B}\|.$$

(4) 相容性: $\forall \mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 由定义知, $\|\mathbf{A}\|$ 是满足 $k_{\mathbf{A}}\|\mathbf{x}\| \geq \|\mathbf{A}\mathbf{x}\|, \forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ 成立的最小非负实数 $k_{\mathbf{A}}$, 故 $\forall \mathbf{A}, \mathbf{B} \in \mathbb{R}^{n \times n}, \forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, 都有

$$\|\mathbf{A}\| \|\mathbf{B}\| \|\mathbf{x}\| \geq \|\mathbf{A}\| \|\mathbf{B}\mathbf{x}\| \geq \|\mathbf{AB}\mathbf{x}\|,$$

再由 $\|\mathbf{AB}\|$ 的最小性知 $\|\mathbf{AB}\| \leq \|\mathbf{A}\| \|\mathbf{B}\|$.

□